Parte 2 - Protocolo de Pesquisa

Disciplina: 12576 - Métodos de Computação Experimental e Quantitativa

Marco: 03/11/2026

Equipe:

Augusto Fidélis dos Santos Custódio - RA: 24024320

Lucca Schroelder Scovini - RA: 24011609

João Pedro Pires de Andrade - RA: 23025141

Problema e pergunta de pesquisa

Padrões de projeto para APIs de microsserviços são propostos para reduzir a complexidade de uso e compreensão das APIs, mas é necessário verificar empiricamente se a presença desses padrões altera o desempenho em tarefas de compreensão.

Pergunta: APIs que utilizam padrões de projeto para microsserviços produzem desempenho diferente em tarefas de compreensão quando comparadas a APIs sem esses padrões?

Hipóteses

H0: a média de corretude é igual nas condições com padrão (P) e sem padrão (N), $\mu P = \mu N$.

H1 (bilateral): a média de corretude difere entre P e N, $\mu P \neq \mu N$.

Variáveis e desenho

VI: condição da API, com dois níveis: P (com padrão) e N (sem padrão).

VD: proporção média de respostas corretas por participante, calculada das variáveis binárias (0 = incorreta; 1 = correta).

Unidade: participante. A base final contém 65 participantes (35 na sequência 1 e 30 na sequência 2); todos possuem observações nas duas condições.

Desenho: experimento controlado publicado, com alocação aleatória de sequência e comparação pareada/blocada por participante. Cada participante respondeu tarefas em P e N; participantes são os blocos. Serão usadas as respostas válidas disponíveis por condição, registrando ausências.

Controles/moderadoras: sequência experimental (randnumber), padrão avaliado, cenário da tarefa e experiência declarada com padrões de projeto, APIs/HTTP e padrões de API para microsserviços. Esses fatores serão considerados na interpretação e em análises exploratórias, não como hipóteses confirmatórias.

Base e mudança em relação à Ficha da Semana 4

Base pública: Artifacts of a Controlled Experiment About the Impact of Microservice API Patterns on Understandability, Bogner, Wójcik e Zimmermann; Zenodo DOI 10.5281/zenodo.10814369; versão 2; acesso em 29/10/2026; licença CC BY 4.0. A versão final utilizada contém 65 participantes; o ID 54 foi removido por tempos acima de 400 s.

A Ficha da Semana 4 propunha comparar Overlap e TextRank em listas de funcionalidades geradas a partir de Java/Javadoc, usando acurácia percebida em escala Likert. Essa hipótese não pode ser testada com a base escolhida, que não contém essas estratégias, projetos Java ou avaliações Likert. O tema foi adaptado, antes da análise, para comparar P e N em APIs de microsserviços, usando a corretude objetiva disponível. A mudança preserva o foco em compreensão e comparação experimental de software.

Tipo de estudo, teste e incerteza

O estudo é um experimento publicado, não observacional, pois os participantes foram distribuídos a sequências experimentais pelos autores originais. O teste confirmatório previsto é o teste t pareado sobre a diferença individual entre a corretude média em P e N, com $\alpha = 0{,}05$. Serão reportados p-valor, diferença média, Cohen d e IC de 95%. Se os pressupostos forem inadequados, será usado Wilcoxon pareado, com efeito compatível e IC por bootstrap. Análises por padrão, tempo ou z TAU serão exploratórias.

Ameaças iniciais à validade

Conclusão: amostra moderada, ausências e possível não normalidade; reportar IC, dispersão e teste alternativo.

Interna: efeitos de ordem, padrão e cenário; controlar/descrever a sequência e informar a aleatorização original.

Construção: corretude aproxima compreensibilidade, mas não captura toda a experiência; tarefas e codificação são dos autores.

Externa: resultados limitados ao contexto, APIs e participantes do experimento original.